

第067讲 练习解析

1 联合矩阵的形状

题目：三个训练点、两个查询点时，各块是什么形状？

训练观测 y 有3个分量，潜在查询值 f 有2个分量，联合向量共有5个分量。 C 为3乘3，训练到查询的交叉块为3乘2，查询到训练块为2乘3，查询自身核矩阵为2乘2，因此整体协方差为5乘5。

后验均值的乘法是2乘3、3乘3、3乘1，得到2乘1；后验协方差修正项是2乘3、3乘3、3乘2，得到2乘2。若代码返回了3乘3的查询协方差，即使元素看起来平滑，也已经在对象定义上出错。

2 噪声放在何处

题目：为什么训练协方差加噪声，而交叉块不加？

观测满足 $y_i = f_i + \varepsilon_i$ 。独立观测噪声给 $\text{Cov}(y_i, y_j)$ 额外贡献 σ_n^2 当且仅当是同一次观测，因此训练协方差为 $K + \sigma_n^2 I$ 。

潜在查询函数 f_* 与训练测量噪声独立，故交叉协方差仍为原核值。预测未来测量 y_* 时，需要在潜在后验协方差的查询对角再加新测量噪声。

同一输入的两次独立测量共享同一个潜在函数值，但不共享同一次噪声实现。其相互协方差为函数方差，各自对角再加噪声。不能按坐标相等就给所有重复输入间加同一份噪声相关。

3 二点后验逐步计算

题目：重算逆矩阵、均值、潜在与观测方差。

训练核为 $K = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$ ，观测噪声方差为1/4，故 $C = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/2 \\ 1/2 & 5/4 \end{pmatrix}$ 。行列式为21/16。

按二阶逆矩阵公式：

$$C^{-1} = \frac{16}{21} \begin{pmatrix} 5/4 & -1/2 \\ -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20/21 & -8/21 \\ -8/21 & 20/21 \end{pmatrix}.$$

乘以 $(1, -1)^\top$ 得 $(28/21, -28/21)^\top = (4/3, -4/3)^\top$ 。中点的交叉核为 (a, a) ，其中 $a = 2^{-1/4}$ ，所以均值等于0。

$C^{-1}(a, a)^\top = (12a/21, 12a/21)^\top$ ，交叉二次型为 $24a^2/21 = 8a^2/7$ 。潜在方差为 $1 - 8/(7\sqrt{2}) = 0.1918779644$ 。观测方差再加0.25，等于0.4418779644。

潜在标准差约0.4380，观测标准差约0.6647。画95%点态带时还要分别乘1.96，不能直接用这两个方差值作区间半宽。

4 方差与jitter

题目：噪声标准差0.3时，加多少对角量？jitter加入未来观测吗？

物理噪声方差为 $0.3^2 = 0.09$ ，所以训练观测协方差加 $0.09I$ 。如果另外使用jitter等于 $1e-10$ ，实际训练分解矩阵为 K 加 $(0.09+1e-10)I$ 。对未来观测方差，只在潜在方差上再加0.09，不把jitter当成物理噪声加进去。

jitter虽小，仍改变实际求解的矩阵，故应记录。若把jitter提高到0.1，它已经可能明显改变拟合，不能再说“只是机器精度，不影响任何结论”。应检查重复点、输入尺度、核条件数和建模设定。

5 改变目标值后的后验

题目：固定超参数时把所有 y 取反，后验怎样变？

本讲零均值下，后验均值为 $K_{*X}C^{-1}y$ ，是 y 的线性函数。 y 取反会使均值取反。后验协方差 $K_{**} - K_{*X}C^{-1}K_{X*}$ 完全不含 y ，所以保持不变。

若先验均值非零，应对残差 $y - m_X$ 讨论。若把 y 取反而先验均值不同时取反，整体均值不一定简单取反。本讲固定零均值避免这个混淆。

若重新优化核参数，通常应考虑参数选择随数据变化的可能性。对于本讲零均值高斯LML，整体取反 y 恰好保持二次型和LML曲面不变，因此相同确定性优化流程通常得到相同超参数；但把 y 任意缩放或局部改变则通常会改变最佳参数。这比笼统说“重新优化后一定变化”更准确。

6 Cholesky和边际似然

题目：如何由 L 的对角得到log determinant？

若 $C = LL^T$ ，行列式为 $|L|^2$ ；三角矩阵行列式是对角元素之积，故 $\log |C| = 2 \sum_i \log L_{ii}$ 。取对数后再求和，比先把许多可能很小的数相乘稳定得多。

二点例子里 $y^T C^{-1} y = 8/3$ ，第一项为 $-4/3$ 。行列式为 $21/16$ ，第二项为 $-\frac{1}{2} \log(21/16) \approx -0.1359668577$ 。 n 等于2，常数项为 $-\log(2\pi) \approx -1.8378770664$ 。相加得到 -3.3071772575 。

这个数是对数概率密度，不是离散事件的概率，因此它的正负与是否“合法概率”不是一回事。不同训练样本数、目标单位或目标归一化方式下，LML不能无条件直接比较。

7 WhiteKernel为什么可能被重复计算

题目：为何不能在含WhiteKernel的预测后再统一加噪声？

在sklearn中，核为RBF加WhiteKernel时，测试点自身核对角已经包含WhiteKernel噪声。predict返回的协方差因此通常对应含该噪声的过程。若再加同一份noise variance，就会得到两倍的测试噪声贡献。

与之对照，RBF核加训练alpha只在训练矩阵中加入对角项，返回的测试核仍只是RBF。若alpha代表物理噪声，想要未来带噪观测方差，应由调用者明确再加物理噪声。alpha若只是数值jitter，则不应把它解释为未来测量噪声。

本实验两种API构造的训练矩阵相同、均值相同，预测对角恒差0.0324，是直接的数值证据。发生差异时先问返回对象的含义，再问浮点误差。

8 为什么可能错误而自信

题目：长尺度且小噪声为何危险？

长尺度强烈偏好缓慢变化，小噪声又使模型相信观测几乎没有误差。如果真实函数变化更快或测量确有噪声，模型的允许函数集合可能不包含真实机制。后验只会在这个错误集合内部更新，并不自动增加一个“核假设错了”的方差项。

本次长度尺度3、噪声0.0324的外推RMSE约2.8105，外推网格真值落入潜在带的比例约0.1736。固定长度尺度1但把噪声降到0.0001时，插值网格真值包含比例约0.0826。它们展示了不同的失配途径，不应合并成一条“只要某参数大就一定坏”的定律。

改善方案需要依据任务调整均值、核、噪声或数据采样，并在未用于改进的评估协议上检查。任意把阴影放宽直到好看，并不能解释模型错误的来源。

9 区间包含率并非普遍保证

题目：一条曲线上95%的网格点落入带内，能推出未来保证吗？

不能。首先，网格位置之间相关；其次，区间是每点条件分布下的点态区间，不是整条函数的同时区间；再次，超参数估计、模型失配与分布偏移可能未被包含。

本讲的比例只是一次固定真函数、固定网格的描述性指标。不能把121个相邻网格点当作121次独立重复，用普通二项公式声称覆盖率已经精确验证。即使整体比例恰好95%，某些子区间也可能系统性失败。

要检验频率覆盖，应规定一个重复数据生成机制，多次生成训练和未来观测，明确覆盖对象，在预先划定的输入区域与模型条件下计算重复覆盖。要获得分布无关的有限样本保证，还需要额外方法及其假设，本讲不作此承诺。

10 样本量增加的成本

题目：n从1000变为10000时，存储与分解增加多少倍？

n增加10倍，单矩阵的 n^2 存储增加100倍，Cholesky主导 n^3 运算增加1000倍。1000平方float64矩阵约7.629MiB，10000平方矩阵约762.939MiB，即0.745GiB；完整训练还有其他数组。

这不是实测训练时间增加1000倍的保证，因为小规模调用开销、缓存和硬件并行会改变运行比例。但它足以说明不能把小样本GP演示直接外推为十万样本的无成本部署方案。

若还要在241个查询点上返回完整协方差，输出本身为241乘241；若查询点变为十万，查询协方差也会成为严重负担。只要均值时不应无故请求完整协方差。

11 设计外推比较

题目：如何在不泄漏评估集的前提下研究GP外推？

先明确输入域、测量噪声机制和真正需要预测的未来区域。例如，把历史区间内较早一段作为训练，靠近边界的一段用于比较外推候选，另保留更晚或更远的一段作为最终评估。若时间有顺序，不应随机打散后假装仍在测试真实外推。

事先列出零均值RBF、含线性均值的RBF、周期核等有领域理由的候选，并给相同选择预算。选择准则可包含验证RMSE、预测对数密度和区间宽度或包含率，但必须明确区间对象，不能只奖励无限宽的区间。

在打开最终评估前，固定所有数据处理、核候选、超参数范围和停止条件。最终报告均值误差、概率指标与资源开销，同时展示明显失败的输入段。若结果不好，允许得出“现有结构不足以可靠外推”的结论；不必通过继续窥看同一个评估集强行得到好图。

12 一段合格的结论

本次小样本RBF GP在训练范围内给出较低的真函数RMSE，从零Cholesky实现与sklearn完整均值、协方差和LML在 $1e-8$ 内一致。外推误差明显增大，长尺度或低估噪声时还出现窄而错误的区间。区间只反映指定核和噪声假设内的点态不确定性，未验证普遍覆盖，也未测试大规模稀疏GP。

这段结论同时说明了实现正确性的证据与模型假设的限制。数值实现正确，并不自动让所有科学或业务推断正确。